Distribución de Tareas

Proyecto 1: Estudio de Centralidad, Interconectividad y Análisis de Redes en el Eje de Purapucu

- **Marco TUO Ley 27795:** Evaluación de los flujos económicos, accesibilidad y tiempos de viaje que sustentan la formación de nuevos nodos de confluencia visados por la SDOT-PCM.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
    - **Integrante 1:** Medición analítica de frecuencias, tarifas y origen-destino de las líneas de transporte local que confluyen en Purapucu.
    - **Integrante 2:** Cálculo en campo de tiempos de desplazamiento vial a pie y en vehículo desde las comunidades altas (Maray, Tongos, Tulpay) hacia el eje frutícola.
    - **Integrante 3:** Evaluación geomorfológica de la vulnerabilidad física de la trocha carrozable de acceso al valle de Lacsaura a Puñun.
    - **Integrante 4:** Modelamiento cartográfico en QGIS/ArcGIS de las cuencas de accesibilidad y distancias viales efectivas.
    - **Integrante 5:** Redacción técnica del capítulo de interconectividad bajo estándares de la PCM.
- **Producto específico a entregar: Mapa de Isócronas de Accesibilidad y Matriz de Flujos Origen-Destino**, que demuestre técnicamente la centralidad funcional y geográfica del eje de Purapucu.

Proyecto 2: Planificación de hábitat compacto y mitigación de brechas de infraestructura en Purapucu (2500 msnm) vs. Puñun Histórico (3550 msnm)

- **Marco TUO Ley 27795:** Diagnóstico de la capacidad receptiva urbana, disponibilidad de suelo no agrícola para fines del Estado y evaluación de servicios básicos (Brechas de Saneamiento).
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
    - **Integrante 1:** Inventariado de la tasa de desocupación y estado de conservación de las estructuras milenarias (iglesia colonial, escuela, plaza, local comunal).
    - **Integrante 2:** Fichaje de la cobertura, calidad y procedencia de los servicios de agua, saneamiento provisorio y electricidad en el nuevo asentamiento.

    - **Integrante 3:** Evaluación de la morfología de los lotes para evitar que la vivienda fagocite las parcelas frutícolas de 1.2 ha.
    - **Integrante 4:** Digitalización tridimensional y planimétrica de la trama urbana concentrada de Purapucu (Prospectiva).
    - **Integrante 5:** Formulación de un esquema de infraestructura pública integrada multipropósito (espacios mínimos de alta densidad).
- **Producto específico a entregar: Plano catastral multipropósito de Purapucu y Ficha de Viabilidad de Suelo Eriazo Comunal** para infraestructura pública sin afectación agrícola.

Proyecto 3: Dinámicas ambientales, cambio de uso de suelo y presión inmobiliaria en el Valle de Lacsaura

- **Marco TUO Ley 27795:** Estudio de las dinámicas agrarias y transformaciones territoriales en zonas de frontera comunal o áreas de convergencia económica.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
    - **Integrante 1:** Clasificación supervisada de imágenes satelitales (2016-2026) para cuantificar la pérdida real de cobertura agrícola.
    - **Integrante 2:** Recopilación de testimonios sobre transferencias de parcelas, subdivisión por herencia o ventas informales en las proximidades de Churín (5 km.
    - **Integrante 3:** Evaluación del impacto del mercado de tierras urbano y el turismo termomedicinal sobre el agro de Checras.
    - **Integrante 4:** Trazado técnico de buffers o franjas de amortiguamiento ecológico-agrícola inalienables.
    - **Integrante 5:** Análisis de consistencia entre los estatutos de la Comunidad de Puñun y el avance inmobiliario.
- **Producto Específico a Entregar: Mapa Multitemporal de Cambio de Uso de Suelo (2016-2026) y Propuesta Técnica de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) del Valle de Lacsaura**.

Proyecto 4: Memoria Geográfica, Diagnóstico de Linderos Históricos y Cartografía Participativa Comunal

- **Marco TUO Ley 27795:** Levantamiento de antecedentes históricos, toponimia ancestral y consistencia de las actas de colindancia para el saneamiento de la propiedad territorial.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**

    - **Integrante 1:** Conducción de talleres de mapas parlantes con los comuneros calificados en el local comunal de Puñun.
    - **Integrante 2:** Análisis documental de los títulos e inscripciones de la comunidad ante el ex-PETT, COFOPRI y la Sunarp.
    - **Integrante 3:** Toma de puntos de control geodésico en hitos naturales (quebradas, cumbres) referidos en la tradición comunal.
    - **Integrante 4:** Cruce cartográfico automatizado para hallar vacíos y superposiciones técnicas entre las poligonales colindantes.
    - **Integrante 5:** Redacción del informe bajo un enfoque técnico de prevención de conflictos socioterritoriales.
- **Producto específico a entregar: Plano de Diagnóstico de Límites Comunales y Memoria Descriptiva de Toponimia Ancestral validada por las autoridades tradicionales de Puñun.**

Proyecto 5: Auditoría Geográfico-Documental e Inconsistencias de la Ley de Creación de Checras

- **Marco TUO Ley 27795:** Análisis e interpretación de las leyes de creación política tradicionales e identificación de vacíos en las delimitaciones geográficas cartográficas.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 4 alumnos):**
    - **Integrante 1:** Desglose hermenéutico del texto de creación del distrito, identificando términos ambiguos (ej. "aguas abajo", "línea de cumbres sin precisión").
    - **Integrante 2:** Entrevistas técnico-políticas a las autoridades presentes en Puñun (Juez de Paz, Teniente Gobernador) sobre las trabas administrativas de los límites difusos.
    - **Integrante 3:** Reconstrucción digital en el mapa oficial del IGN de las diferentes propuestas históricas de demarcación regional.
    - **Integrante 4:** Estructuración de los criterios técnicos que deben reformularse en la cartografía base distrital.
- **Producto específico a entregar: Informe Técnico de Inconsistencias Cartográficas y Propuesta Geodésica de Ajuste de Límites según directrices vigentes de la PCM.**

Proyecto 6: Integración Estructural, Simulación Normativa y Adecuación al TUO del Expediente de Organización Territorial (EOT)

- **Marco TUO Ley N° 27795:** Este proyecto simula la labor de la **Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional**, encargada de visar, dar

coherencia legal y elevar los expedientes técnicos hacia la Subsecretaría de Demarcación y Organización Territorial (**SDOT-PCM**).

- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 4 alumnos):**
    - **Integrante 1:**
        - *Misión:* Tomará los vacíos legales del **Proyecto 5** y los flujos del **Proyecto 1**. Redactará formalmente el *Anteproyecto de Ley de Adecuación y Saneamiento Territorial del Distrito de Checras*.
        - *Adaptación TUO:* Diseñará los borradores técnicos para los **Acuerdos de Concejo Municipal** y el **Acuerdo de Consejo Regional de Lima**, requisitos obligatorios del TUO para que un expediente tenga validez jurídica.
    - **Integrante 2:**
        - *Misión:* Unificar las capas geográficas de los **Proyectos 2, 3 y 4**. Su tarea es estandarizar la cartografía del distrito bajo un solo "Atlas Geográfico Base".
        - *Adaptación TUO:* Asegurar que todos los mapas cumplan con los estándares del **Instituto Geográfico Nacional (IGN)** (Proyección UTM, Datum oficial WGS84 Zona 18 Sur, grillas y escalas normalizadas), corrigiendo cualquier desfase detectado en los linderos comunales.
    - **Integrante 3:**
        - *Misión:* Diseñar las estrategias metodológicas para que las autoridades de Puñun socialicen el ordenamiento urbano-rural.
        - *Adaptación TUO:* El reglamento exige actas de consulta vecinal o asambleas para validar cambios territoriales. Este integrante diseñará los formatos oficiales de **Actas de Consentimiento y Coexistencia Territorial Participativa**. La narrativa explicara la rivalidad con Maray bajo el concepto técnico de *"Validación de un Eje de Desarrollo Compartido"*, evitando términos confrontacionales.
    - **Integrante 4:**
        - *Misión:* Consolidar los informes escritos de los 5 grupos en un único documento maestro indexado y compaginado.
        - *Adaptación TUO:* Realizar el filtro de estilo y terminología. Por sensibilidad política, **adaptará el texto** sustituyendo frases explícitas como "traslado de capital por declive de Maray" por términos técnicos del TUO como: *"Optimización de la capacidad*

receptiva del nodo Purapucu y complementariedad funcional con la cuenca alta".

Matriz de Proyectos de Investigación Aplicada

N° Proyecto / Componente TUO	Enfoque Camuflado y Justificación Técnica (Evita Conflictos)	Roles Específicos por Integrante (Trabajo de Campo en Puñun / Purapucu y Gabinete)	Producto Técnico Específico a Entregar (Sustento del Expediente)
P1: Centralidad e Interconectividad *(Componente: Flujos y Accesibilidad)*	**Análisis de Accesibilidad y Redes del Eje Functional Purapucu.** Evalúa los flujos económicos y tiempos de viaje que demuestran la confluencia poblacional en el valle, sin mencionar traslados de capital	**I1 (Transportes):** Mide frecuencias y origen-destino de vehículos en el paradero. **I2 (Isócronas):** Calcula tiempos de viaje a pie/carro desde zonas altas. **I3 (Físico):** Evalúa la vulnerabilidad física de las trochas de acceso. **I4 (SIG):** Modela las cuencas de accesibilidad espacial en ArcGIS/QGIS. **I5 (Redactor):** Redacta el capítulo de interconectividad bajo estándares PCM	**Mapa de Isócronas de Accesibilidad Funcional** y Matriz Origen-Destino del distrito.
P2: Capacidad Receptiva y Hábitat *(Componente: Infraestructura y Brechas)*	**Diagnóstico de Hábitat Compacto y Mitigación de Brechas: Purapucu (2500 msnm) vs. Puñun Alto (3550 msnm).** Analiza la migración vertical y el estrés de servicios, planificando el uso eficiente del suelo	**I1 (Alto):** Inventarea la tasa de desocupación e infraestructura milenaria alta (iglesia, escuela) **I2 (Bajo):** Evalúa la cobertura real y procedencia de agua/saneamiento en Purapucu **I3 (Suelo):** Evalúa el riesgo de que las viviendas invadan las parcelas frutícolas de 1.2 ha. **I4 (SIG):** Digitaliza la trama urbana apretada y lotes de Purapucu. **I5 (Planificador):** Diseña prototipos de infraestructura pública integrada multipropósito.	**Plano Catastral Multifinalitario de Purapucu** y Ficha de Disponibilidad de Suelo Eriazo Comunal
P3: Dinámicas Agrarias	**Cambio de Uso de Suelo y Presión**	**I1 (Teledetección):** Realiza clasificación	**Mapa Multitemporal de Cambio de Uso de**

(Componente: Transformaciones Territoriales)	**Inmobiliaria en el Valle de Lacsaura.** Analiza el impacto del crecimiento inmobiliario periférico (desde Churín, a 5 km) sobre las tierras de cultivo comunales	satelital multitemporal (2016-2026) del valle. **I2 (Campo):** Entrevista a comuneros sobre subdivisión de parcelas o ventas informales. **I3 (Dinámicas):** Analiza el impacto del flujo turístico termomedicinal en el agro. **I4 (Planificador):** Traza buffers técnicos de protección agrícola inalienable. **I5 (Legal):** Cruza los estatutos de la comunidad frente a la expansión urbana.	**Suelo (2016-2026)** y propuesta de Zonificación Ecológica Económica (ZEE).
P4: Saneamiento Comunal *(Componente: Antecedentes e Identidad)*	**Memoria Geográfica, Diagnóstico de Linderos e Identidad Territorial.** Rescata la toponimia ancestral y diagnostica las colindancias entre las 5 comunidades para prevenir conflictos de tierras	**I1 (Social):** Dirige talleres de cartografía social (mapas parlantes) con ancianos en Puñun. **I2 (Archivos):** Analiza títulos históricos e inscripciones ante ex-PETT, COFOPRI y Sunarp. **I3 (GPS):** Georreferencia hitos naturales accesibles (quebradas, cumbres) en campo. **I4 (SIG):** Cruza poligonales oficiales para detectar vacíos técnicos y traslapes. **I5 (Sistematizador):** Redacta el informe de colindancias bajo enfoque de conciliación.	**Plano de Diagnóstico de Límites Comunales** y Memoria Descriptiva de Toponimia Ancestral validada
P5: Auditoría Cartográfica *(Componente: Análisis Político-Normativo)*	**Evaluación Documental e Inconsistencias de la Ley de Creación de Checras.** Identifica los vacíos y ambigüedades geográficas en los textos legales tradicionales y mapas del IGN para su futuro saneamiento.	**I1 (Normativo):** Desglosa la ley de creación original identificando imprecisiones físicas. **I2 (Institucional):** Entrevista al Juez de Paz y Teniente Gobernador sobre trabas de límites. **I3 (Cartógrafo):** Reconstruye digitalmente en el mapa IGN las propuestas de límites históricos.	**Informe Técnico de Inconsistencias Cartográficas** y Propuesta Geodésica de Ajuste de Límites Distritales.

		I4 (Redactor): Diseña los criterios técnicos de ajuste geodésico bajo la Ley 27795.	
P6: Integración y Adecuación *(Componente: Resolutivo y Consolidación)*	**Ensamblaje Estructural y Adecuación Normativa del Expediente Técnico Integrado.** Actúa como la "Oficina Regional", unificando los proyectos 1 al 5 en un único expediente adaptado a las directivas SDOT-PCM	**I1 (Legal):** Redacta el Anteproyecto de Ley y borradores de Acuerdos de Concejo/Regional **I2 (Cartográfico):** Unifica y estandariza las capas SIG en un Atlas Base con formato oficial IGN **I3 (Gobernanza):** Diseña las plantillas de Actas de Consentimiento y Coexistencia Territorial **I4 (Editor):** Consolida el documento final y adapta la narrativa sensible a términos del TUO	**Expediente Técnico Maestro de Organización Territorial (EOT) del Distrito de Checras** (Volumen Final)